

Onde

Lezioni per il corso di Fisica, CdS Informatica (L-31)

Prof. Marco Ruggieri

Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania *and* INFN-Sezione di Catania

marco.ruggieri@dfa.unict.it



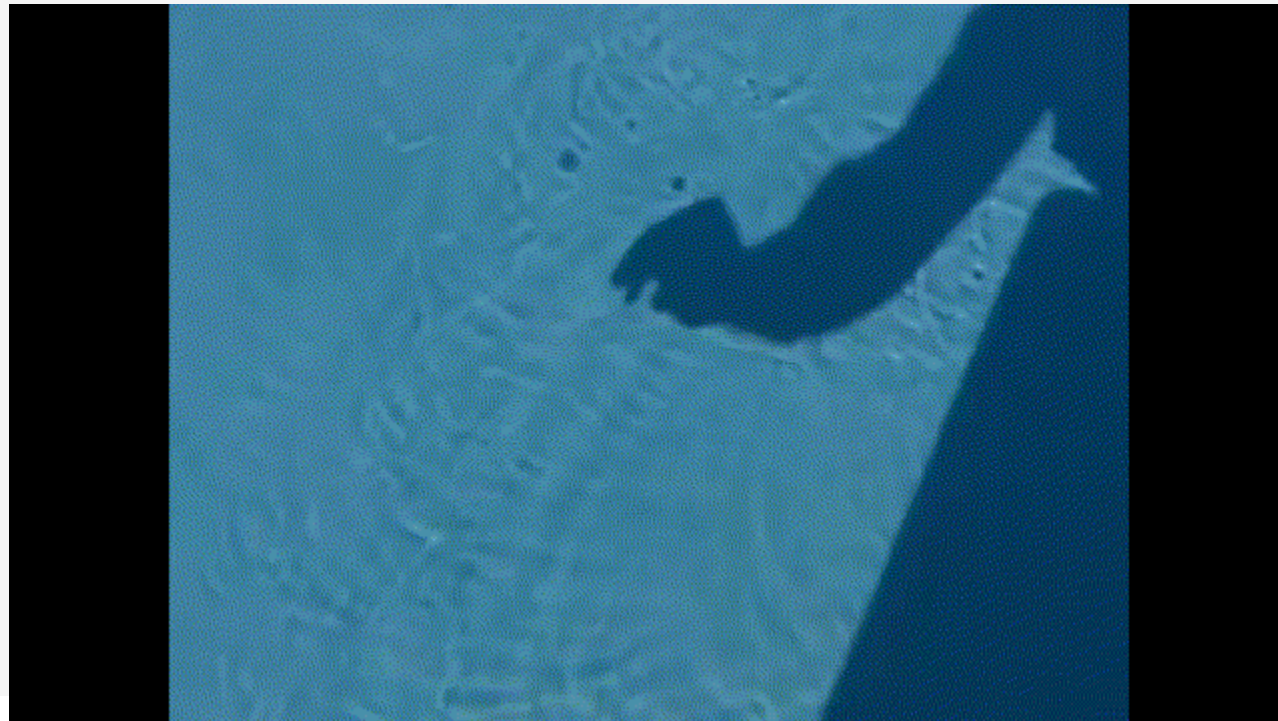
Onda

Modo di trasmettere (far propagare) energia senza un trasferimento di materia.

Esempio

Onde sulla superficie libera dell'acqua.

<https://www.youtube.com/watch?v=dsrUxhaaWks>



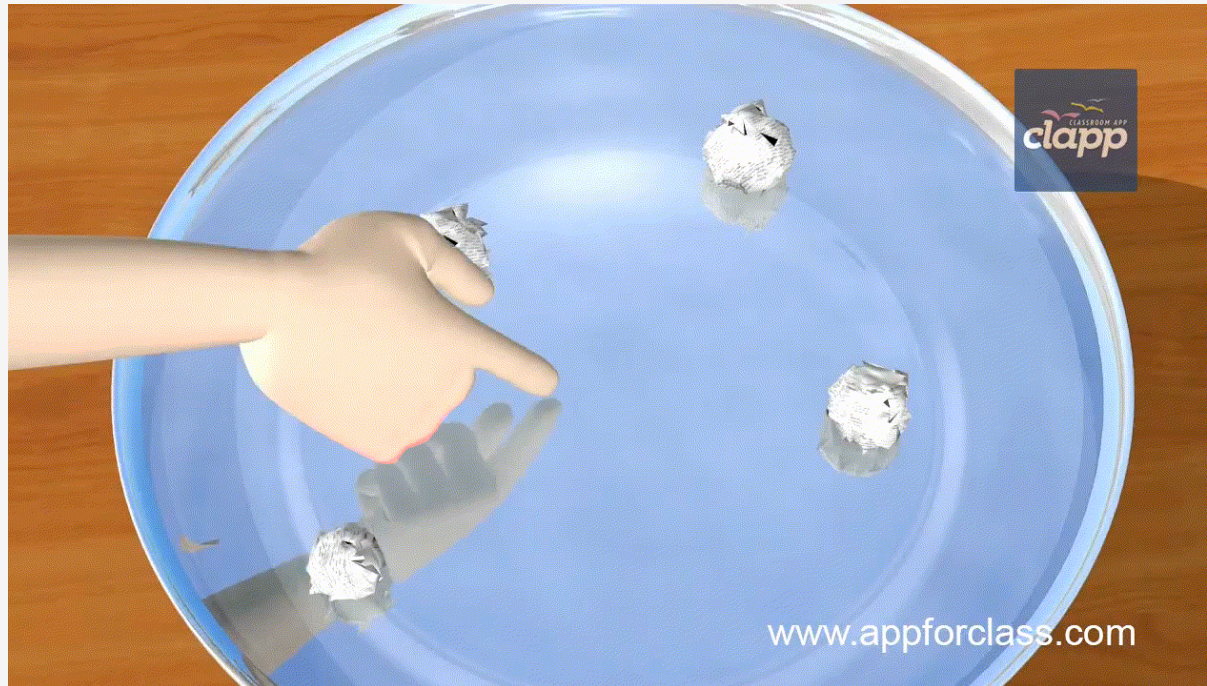
Onda

Modo di trasmettere (far propagare) energia senza un trasferimento di materia.

Esempio

Notiamo le oscillazioni dei corpi, che rivelano il movimento dell'acqua.

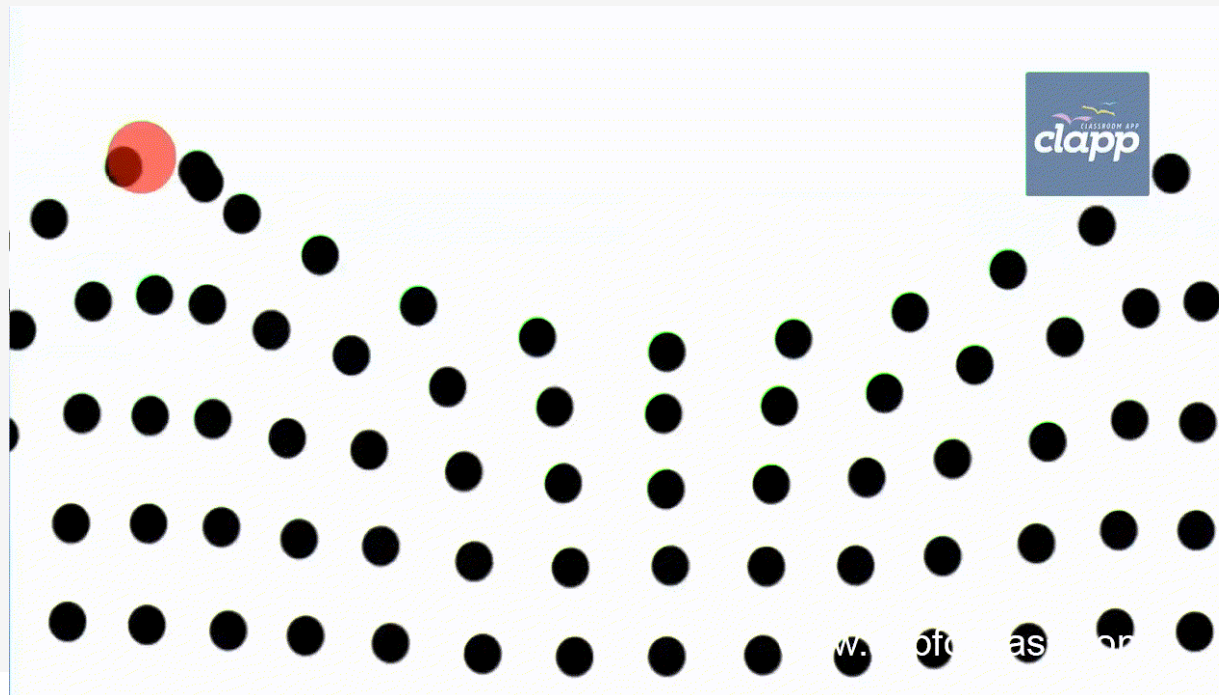
<https://www.youtube.com/watch?v=4NHYuHhh59g>



I puntini neri rappresentano le molecole di acqua. L'animazione mette in luce il movimento delle molecole in seguito alla perturbazione.

Notiamo che le molecole di acqua *oscillano intorno alle proprie posizioni di equilibrio*, per cui alla propagazione del massimo, *cui corrisponde la propagazione dell'energia*, non corrisponde un trasferimento di materia.

<https://www.youtube.com/watch?v=4NHuHhh59g>

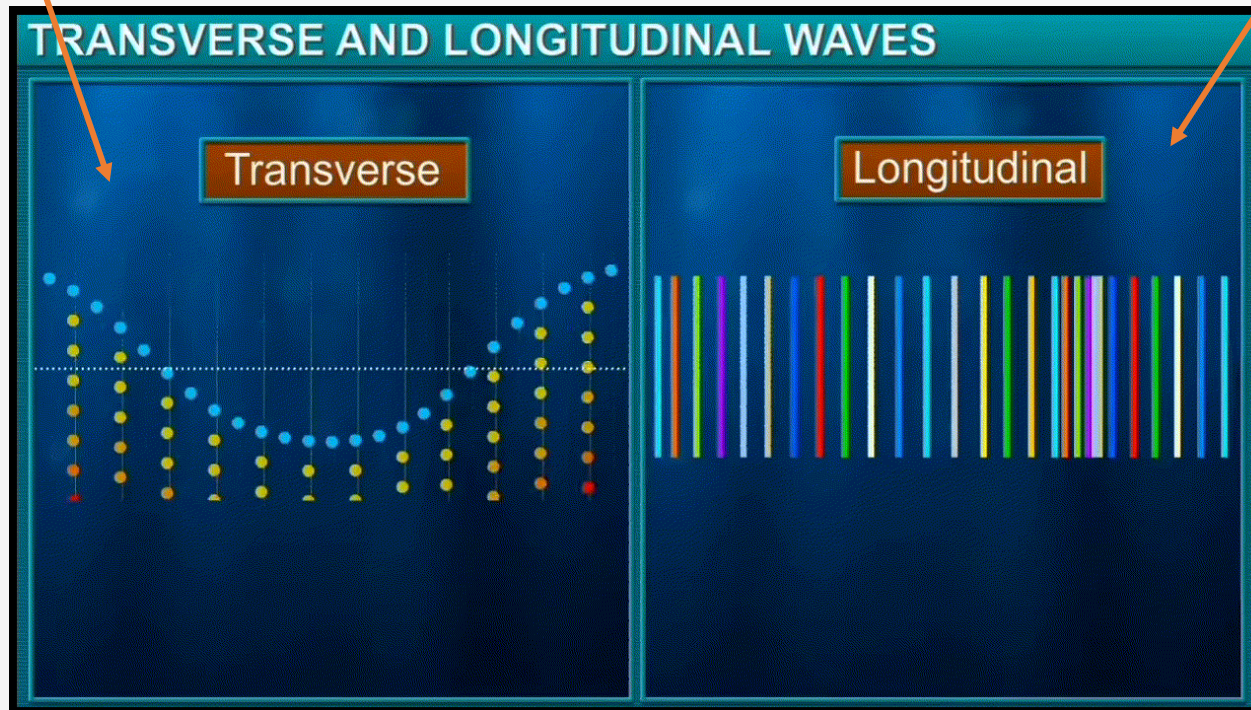


Il punto rosso rappresenta il movimento del massimo della perturbazione, che si sposta con una certa velocità, c , che chiamiamo velocità dell'onda.

Onde trasversali e longitudinali

Le vibrazioni sono perpendicolari alla direzione di propagazione dell'onda

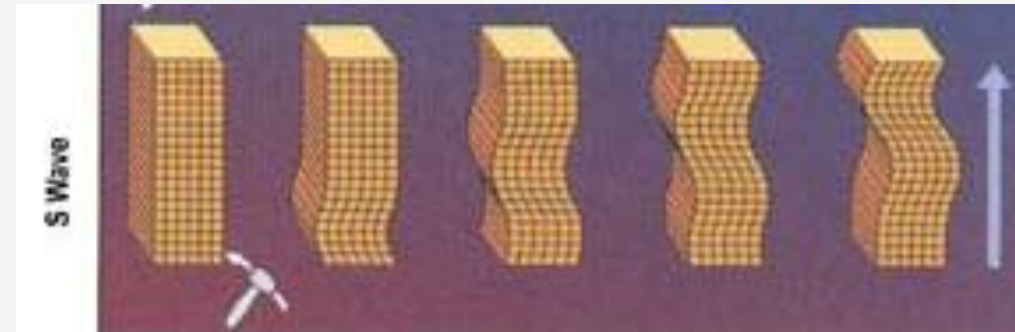
Le vibrazioni sono concordi alla direzione di propagazione dell'onda



Onde trasversali e longitudinali

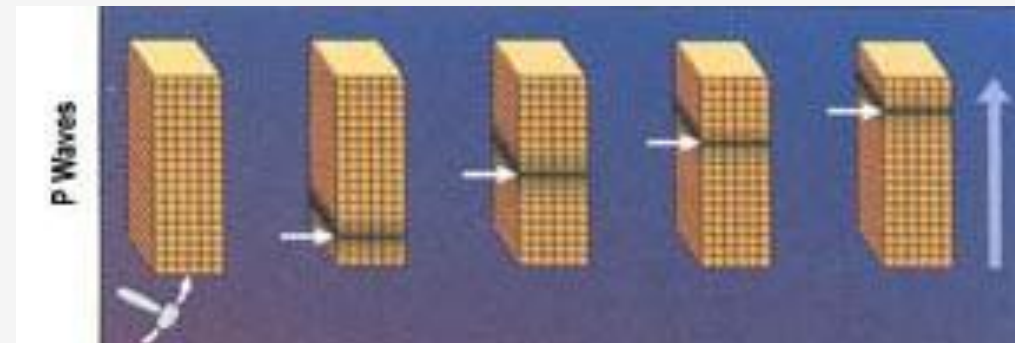
Esempi di onde trasversali

- *Onde sismiche S*
- *Onde su una corda tesa*
- *Onde elettromagnetiche*



Esempi di onde longitudinali

- *Onde sismiche P*
- *Onde acustiche*



Onda sinusoidale

$$\xi(x,t) = A \cos(kx - \omega t) = A \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T} \right)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

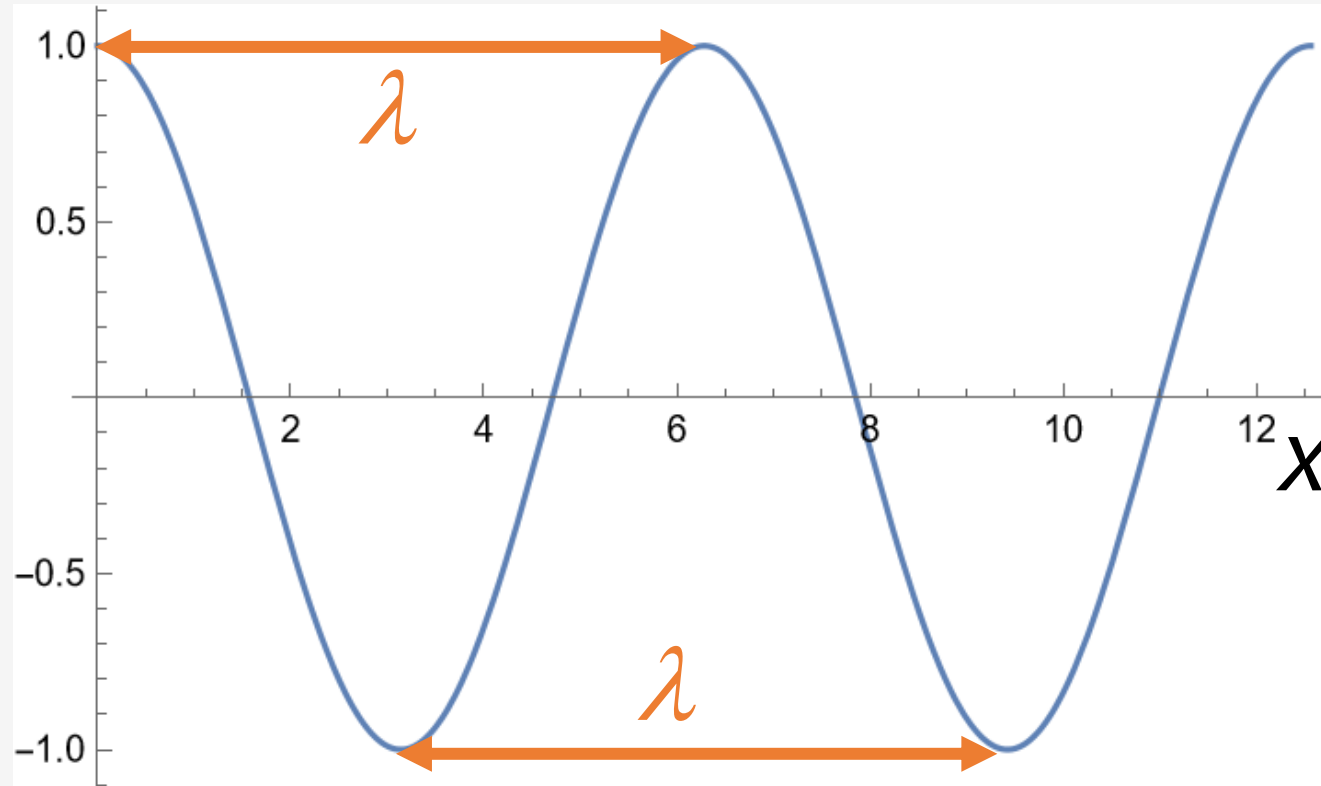
Numero d'onda

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Frequenza (o pulsazione)

$$\xi(x,t) = A \cos(kx - \omega t) = A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T}\right)$$

Onde sinusoidali



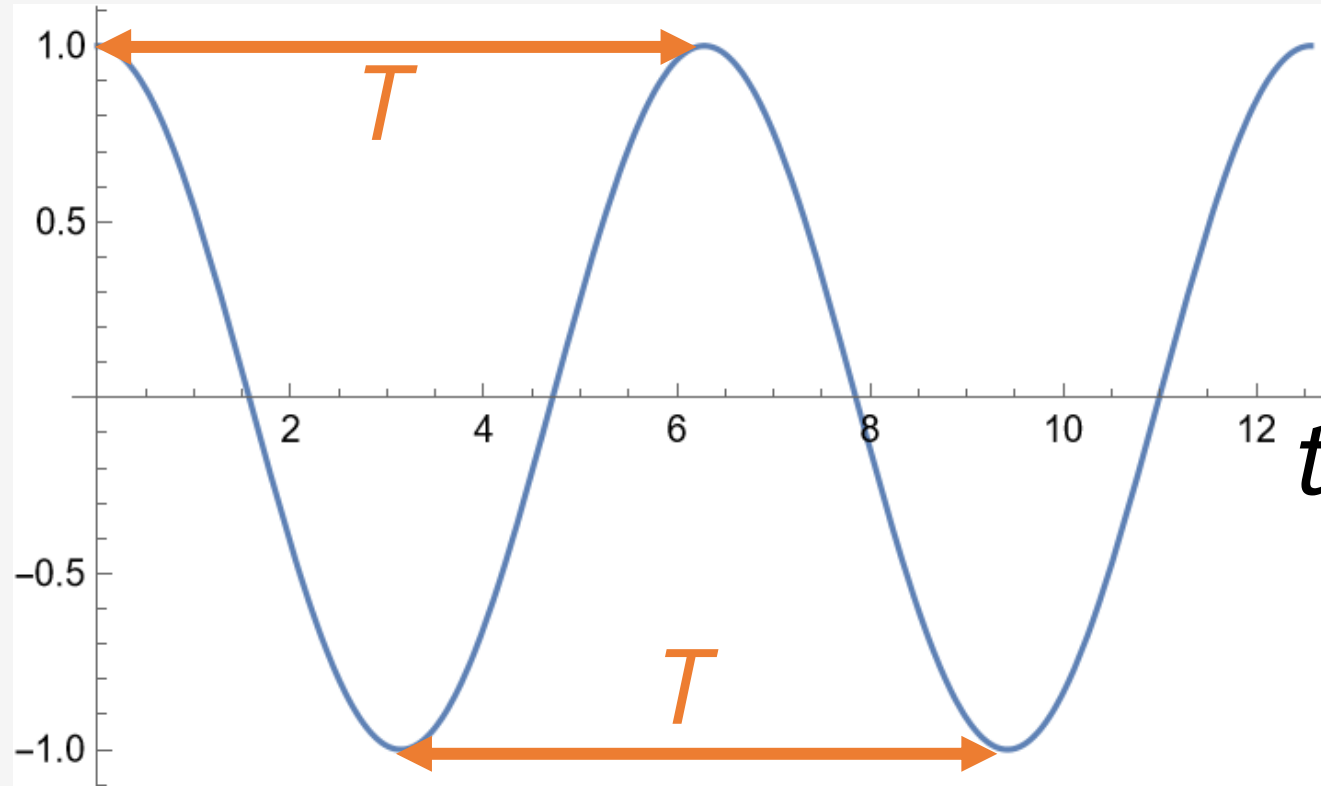
*Profilo dell'onda
a t fissato*

λ : Lunghezza d'onda

Descrive il periodo spaziale dell'onda

$$\xi(x,t) = A \cos(kx - \omega t) = A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T}\right)$$

Onde sinusoidali



*Profilo dell'onda
a x fissato*

T : Periodo dell'onda

Descrive il periodo temporale dell'onda

Velocità di propagazione delle onde sinusoidali

T: Periodo dell'onda

Descrive il periodo temporale dell'onda

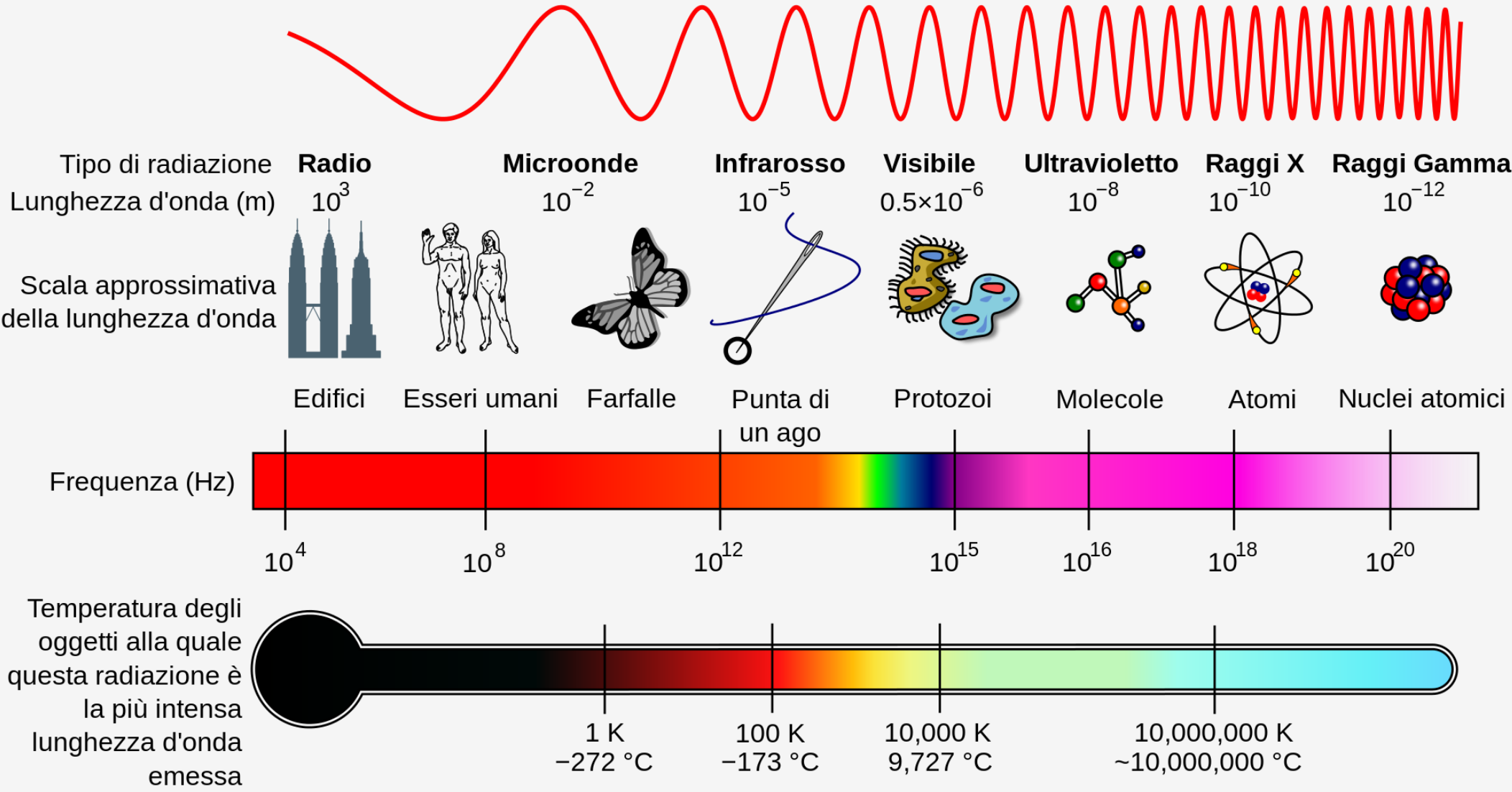
λ : Lunghezza d'onda

Descrive il periodo spaziale dell'onda

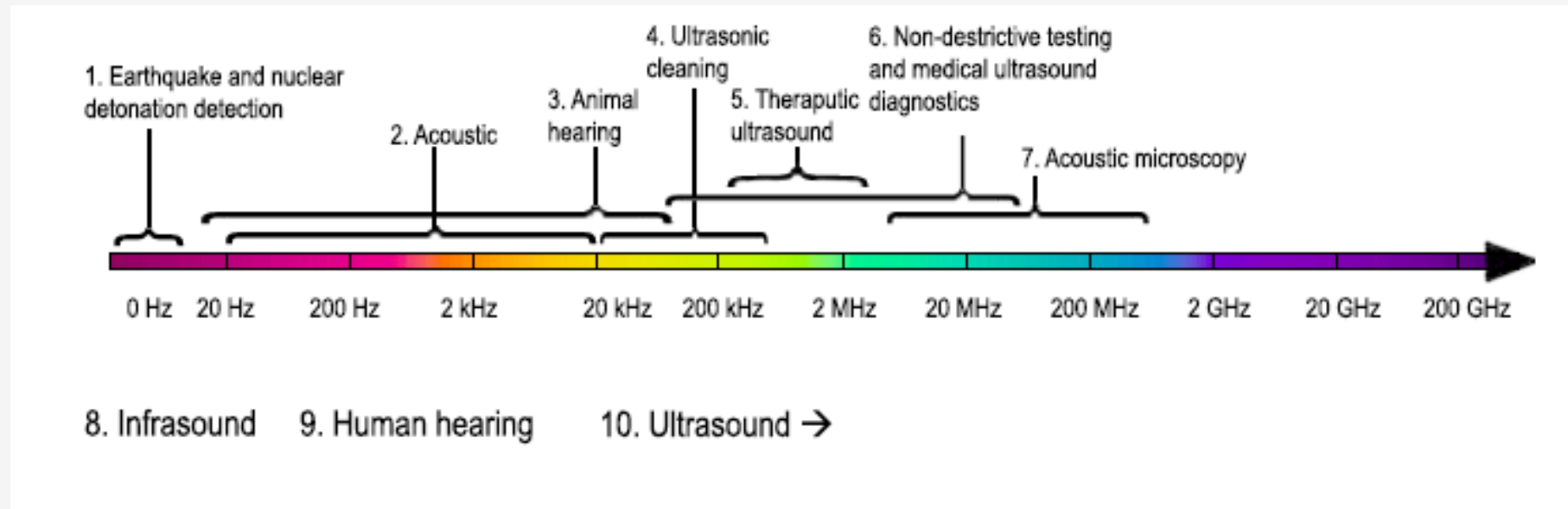
$$c = \lambda / T$$

*Velocità di
propagazione*

Spettro delle onde elettromagnetiche



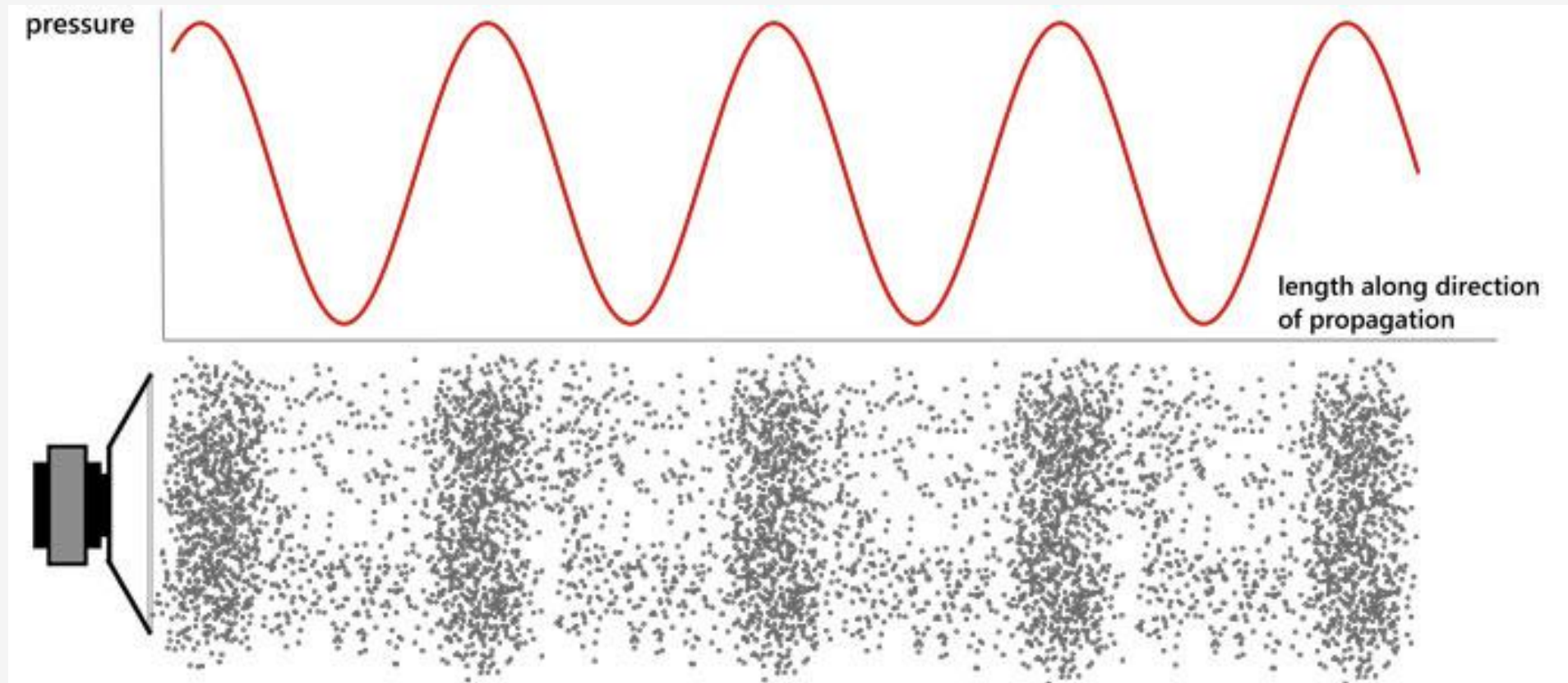
Spettro delle onde acustiche



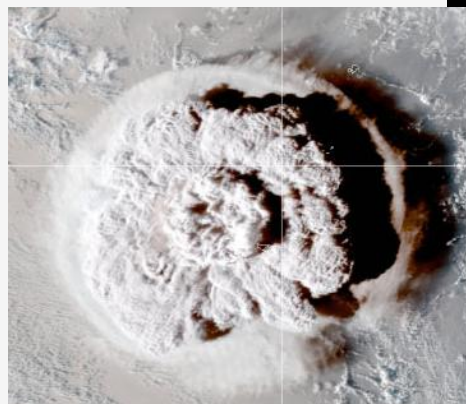
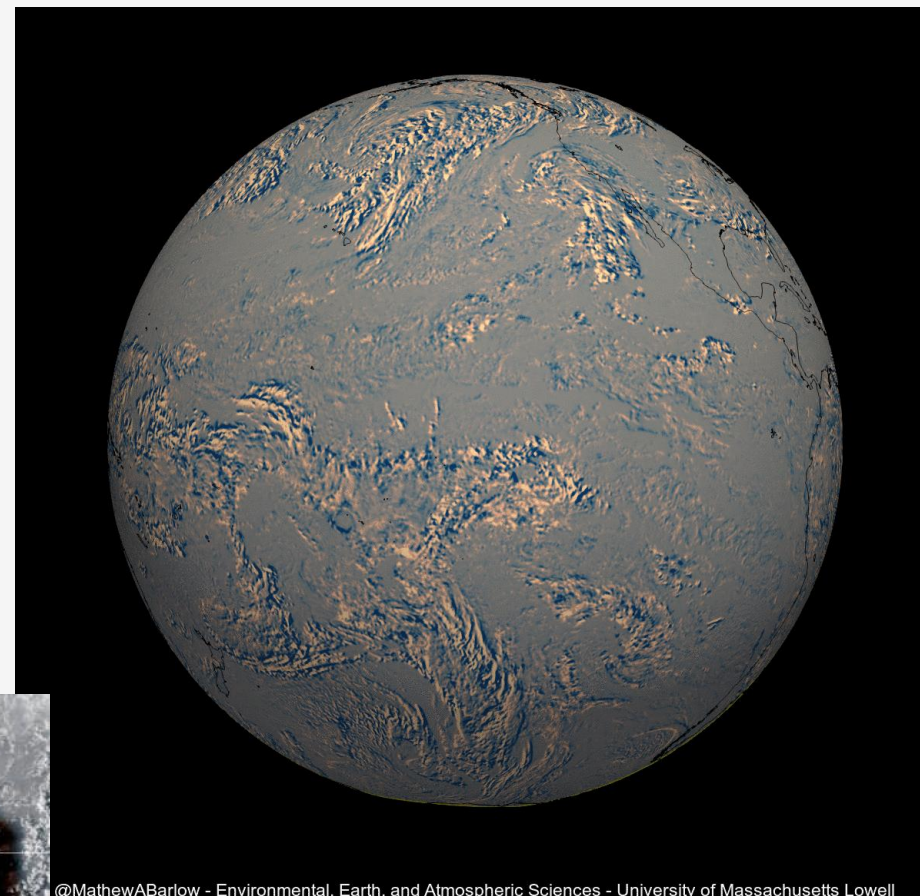
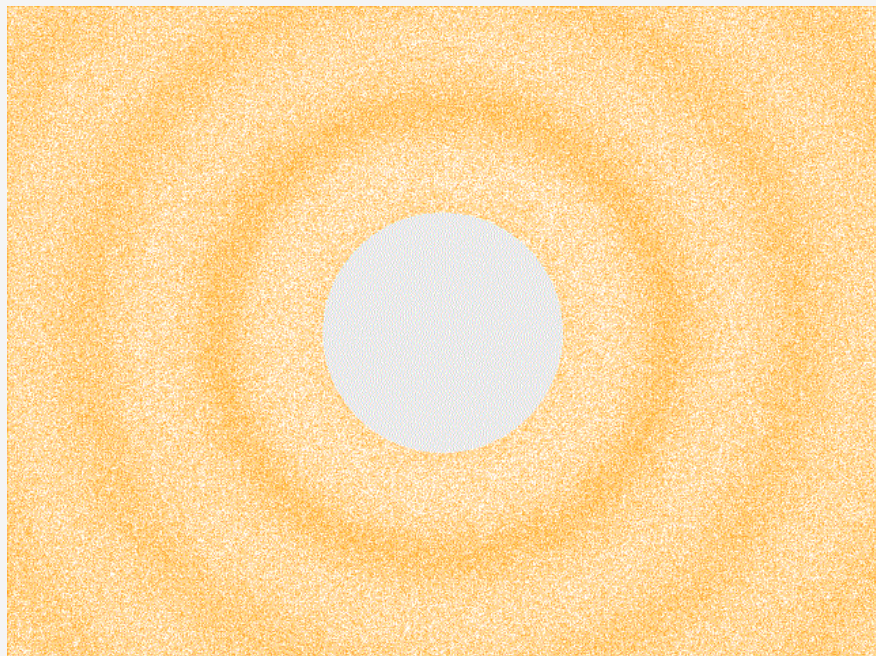
Esempio: onde acustiche (onde di pressione)

Suono

Onde di pressione generate dalle oscillazione delle particelle del mezzo attorno alle loro posizioni di equilibrio.



Esempio: onde acustiche (onde di pressione)



Evento di Hunga Tonga-Hunga Ha'apai , 15 Gennaio 2022

Equazione delle onde sonore (onde di pressione)

$$c^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

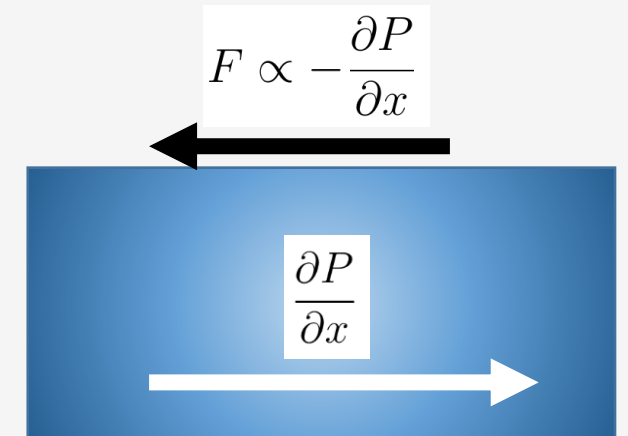
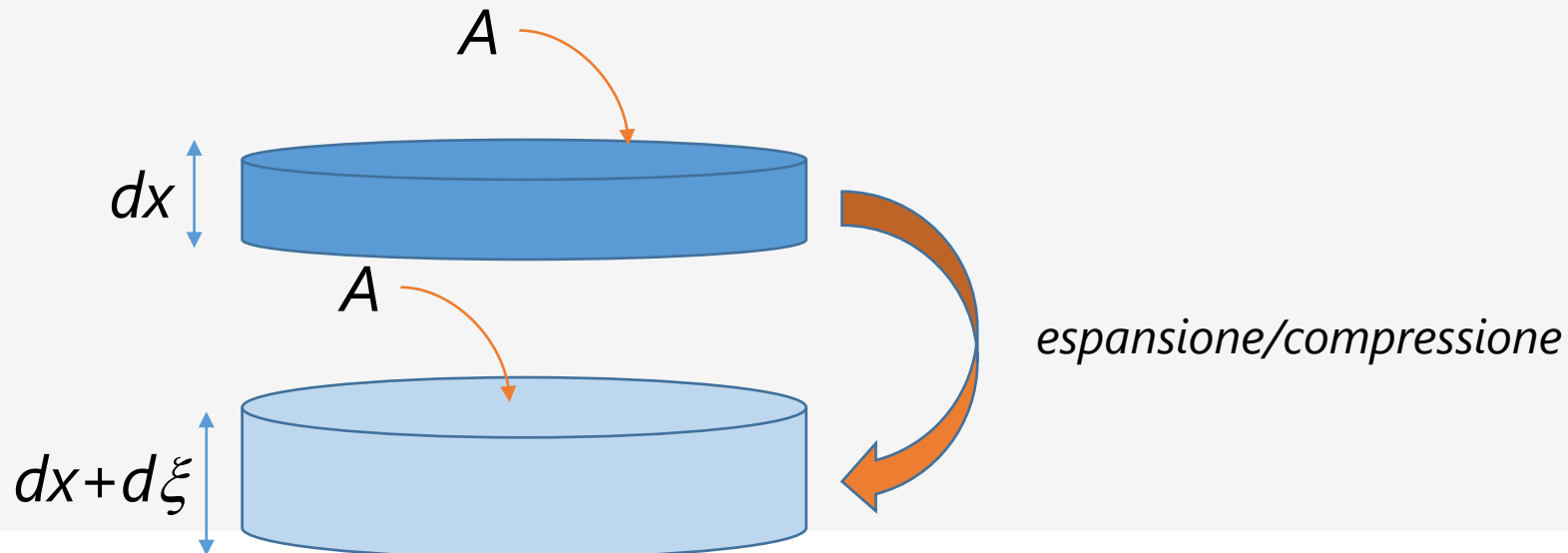
Equazione delle onde (di pressione)

$$c^2 = \frac{dP}{d\rho}$$

Velocità (al quadrato) del suono

$$\rho = \frac{dm}{dV}$$

Densità



Equazione delle onde sonore (onde di pressione)

$$c^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

$$\xi(t, x) = \xi_0 \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T} \right) \quad \text{Onda sinusoidale}$$

$$c = \frac{\lambda}{T}$$

Velocità di propagazione

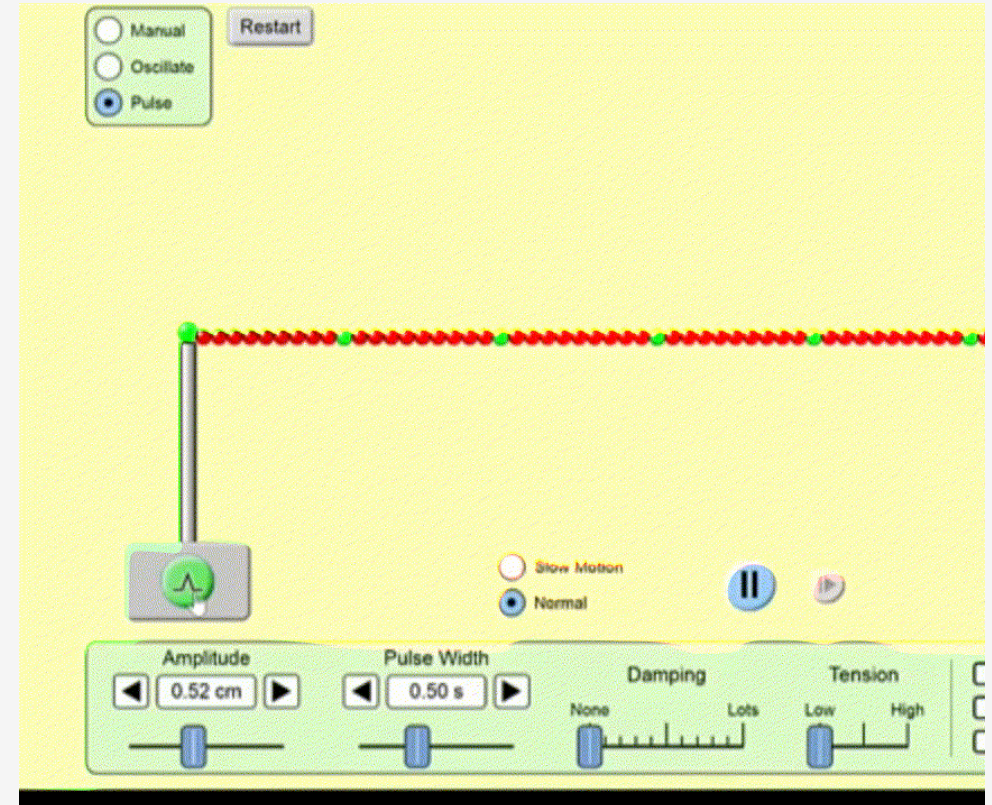
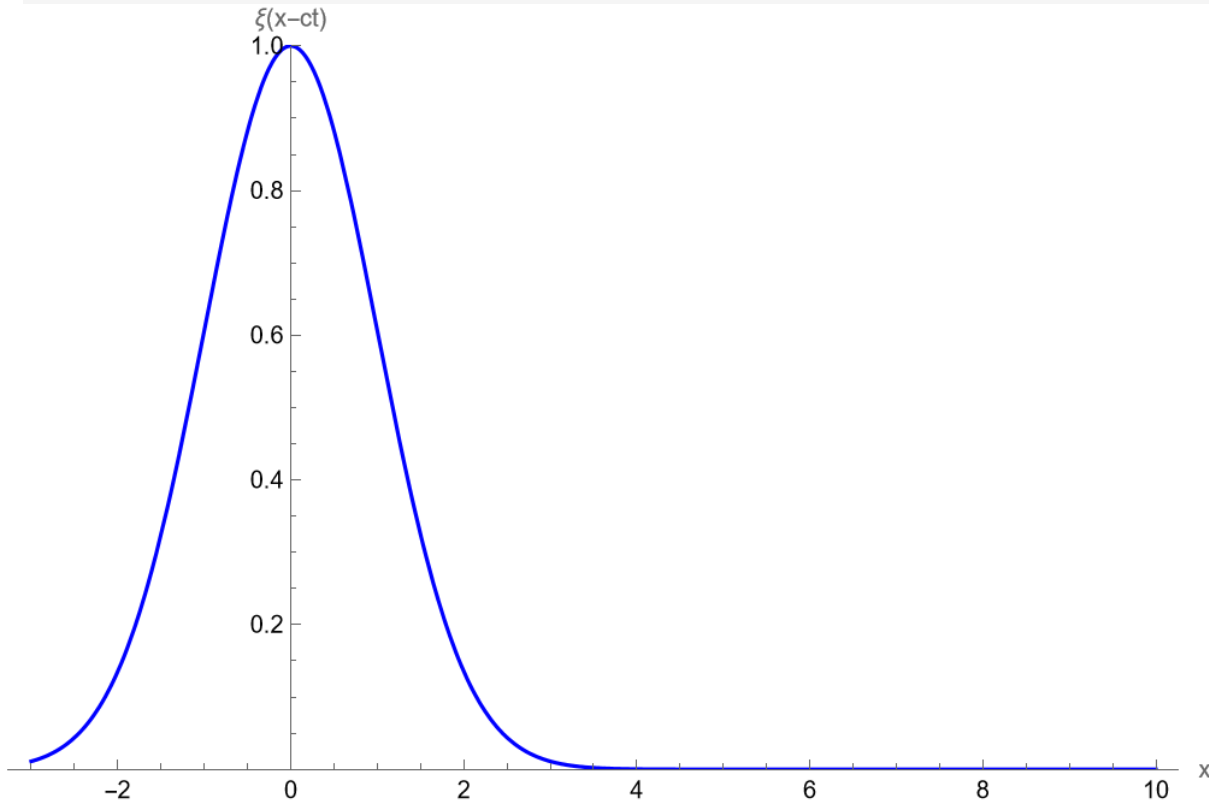
$$c^2 = \frac{\gamma P}{\rho}, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Esempio
Gas perfetto

Soluzione generale

$$c^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

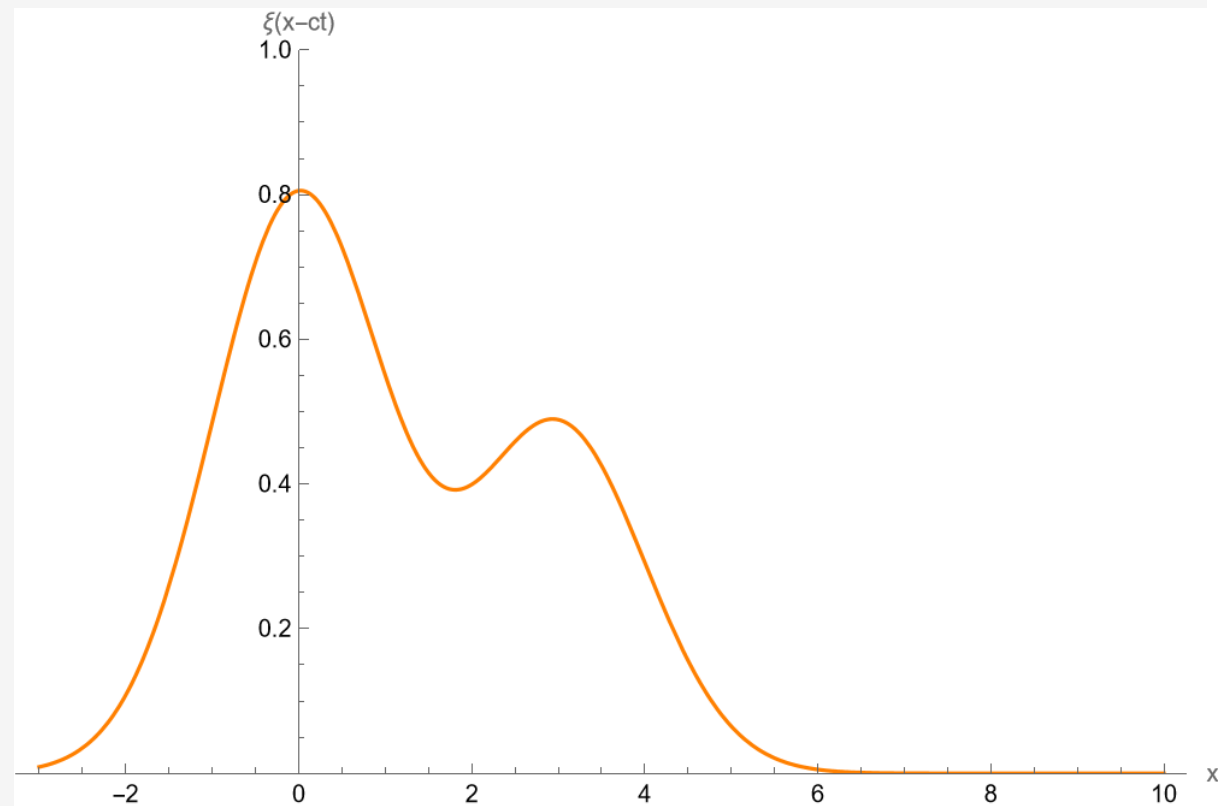
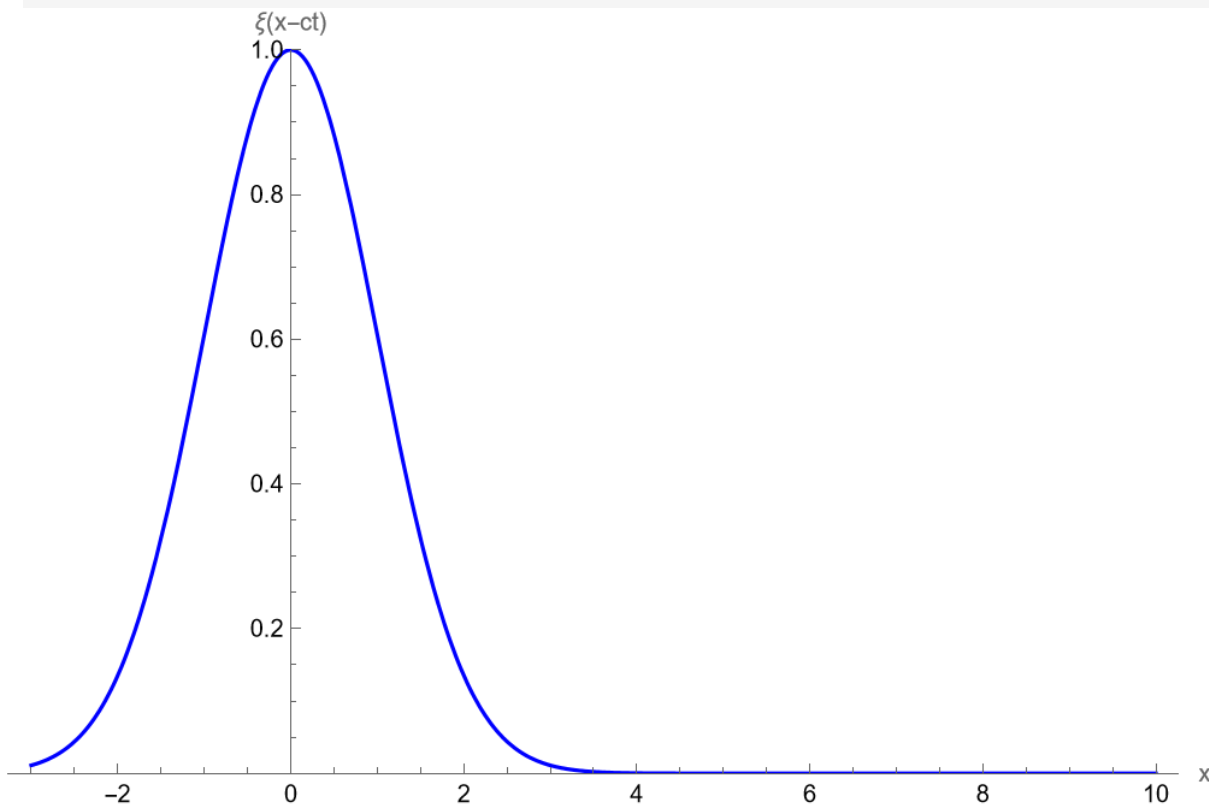
$$\xi = \xi(x - ct) \quad \text{Soluzione più generale}$$



Soluzione generale

$$c^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

$$\xi = \xi(x - ct) \quad \text{Soluzione più generale}$$



Onde in azione: onde anomale e tsunami

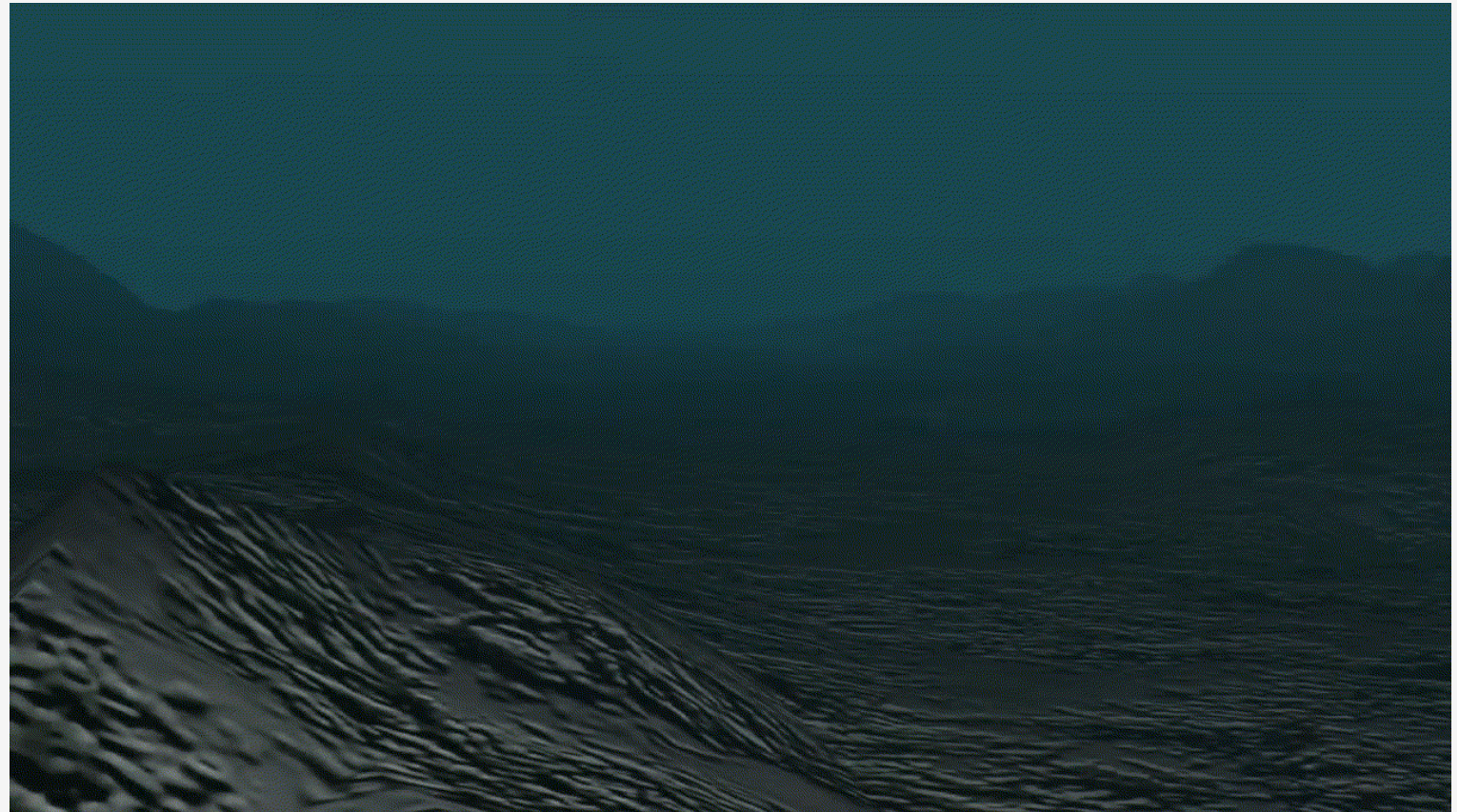
$$c^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

$$\xi = \xi(x - ct)$$

Tsunami



Onda anomala



Intensità

Energia per unità di superficie e di tempo trasportata da un'onda (J/m²s).

$$\xi(t, x) = \xi_0 \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T} \right) \quad \text{Onda sinusoidale}$$

$$c = \frac{\lambda}{T}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$I \propto c\omega^2 \xi_0^2$$

*Intensità di un'onda
sinusoidale*

Intensità

Energia per unità di superficie e di tempo trasportata da un'onda (J/m²s).

$$I \propto c\omega^2 \xi_0^2$$

*Intensità di un'onda
sinusoidale*

Onde sonore

- *Suoni forti trasportano più energia di suoni deboli*
- *Suoni acuti trasportano più energia di suoni gravi*

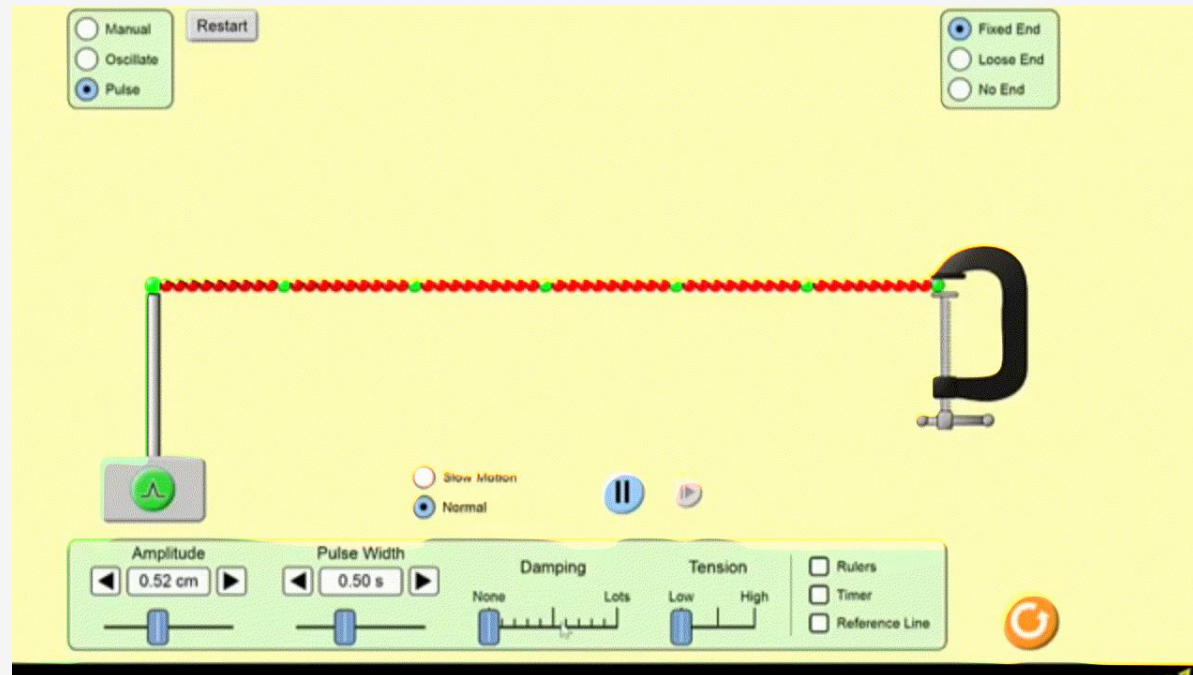
Onde elettromagnetiche

- *I cresce al crescere dei campi elettrico e magnetico*
- *I cresce con la frequenza: raggi X e γ più energetici della luce visibile*

Sovrapposizione e interferenza

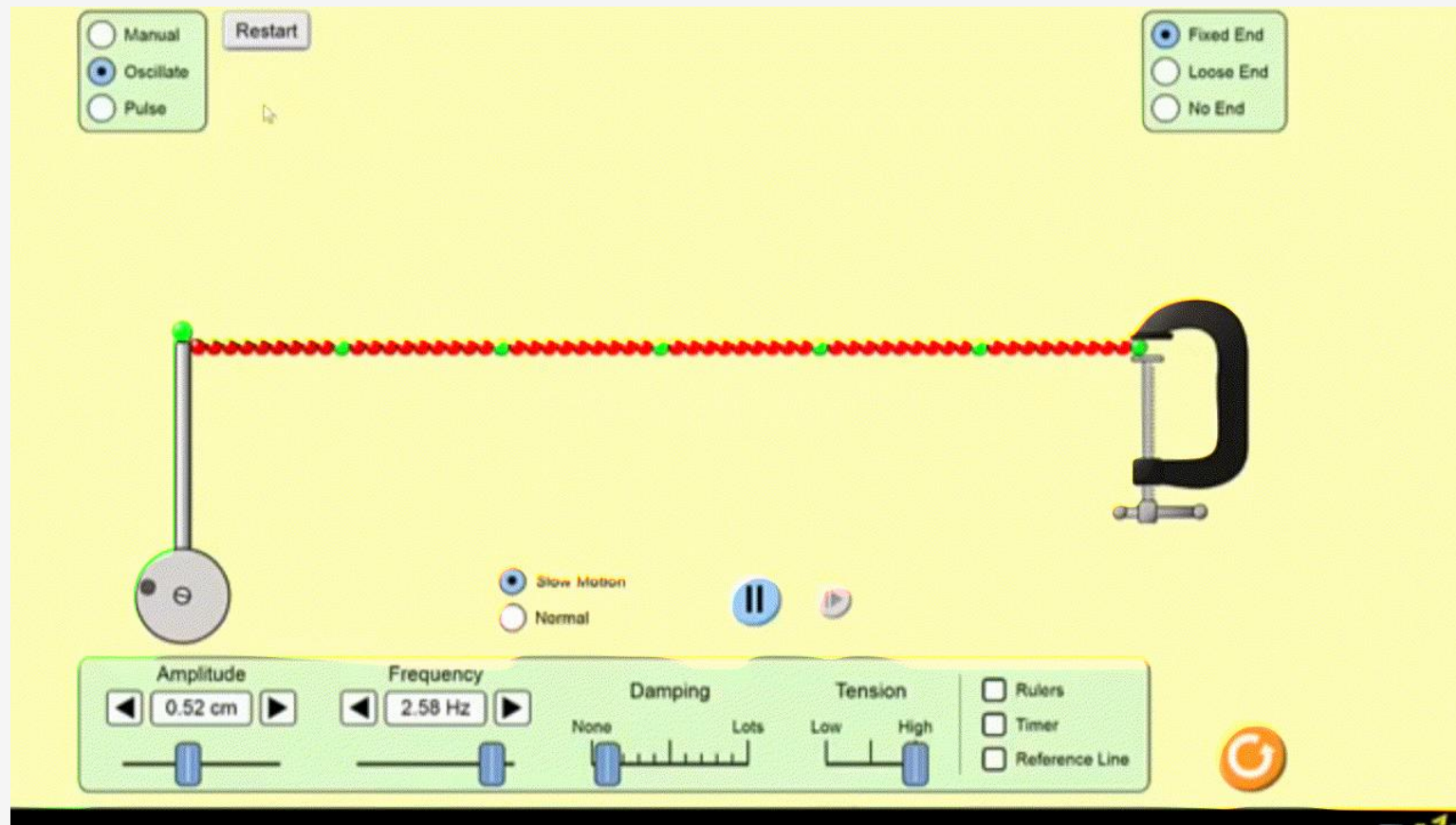
Interferenza: sovrapposizione di due (o più) onde.

In genere, gli effetti combinati delle onde in sovrapposizione è diverso da quello ottenuto dalle singole onde.



<https://www.youtube.com/watch?v=ieheeeKTbac>

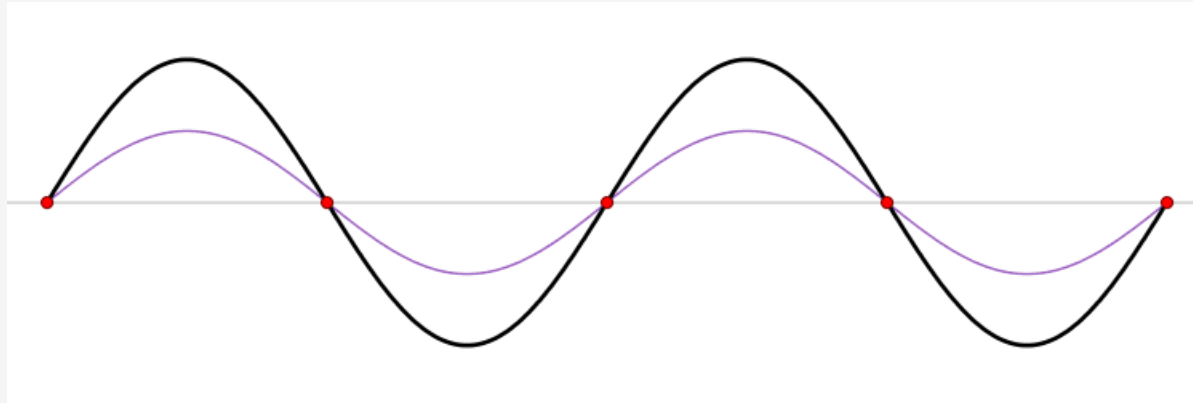
Sovrapposizione e interferenza: onda stazionaria



<https://www.youtube.com/watch?v=ieheeeKTbac>

Sovrapposizione e interferenza: onda stazionaria

Un'onda stazionaria si forma quando un'onda sinusoidale che viaggia in una direzione, caratterizzata da λ e T , interferisce con un'onda con uguali λ e T e viaggia in direzione opposta.



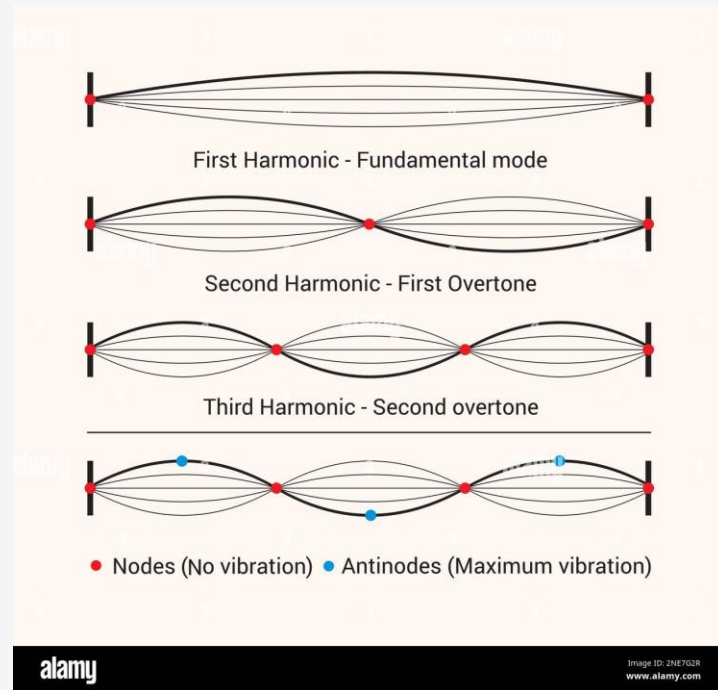
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_stazionaria#/media/File:Standing_wave_2.gif

$$\xi_1(t, x) = \xi_0 \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T} \right), \quad \xi_2(t, x) = \xi_0 \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{2\pi t}{T} \right)$$

$$\xi(t, x) = \xi_1(t, x) + \xi_2(t, x) = 2\xi_0 \sin \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) \cos \left(\frac{2\pi t}{T} \right) \quad \text{Onda stazionaria}$$

Onde stazionarie: esempi

Modi di vibrazione di una corda di chitarra



<https://www.alamy.it/fotos-immagini/esperimento-di-vibrazione.html?sortBy=relevant>

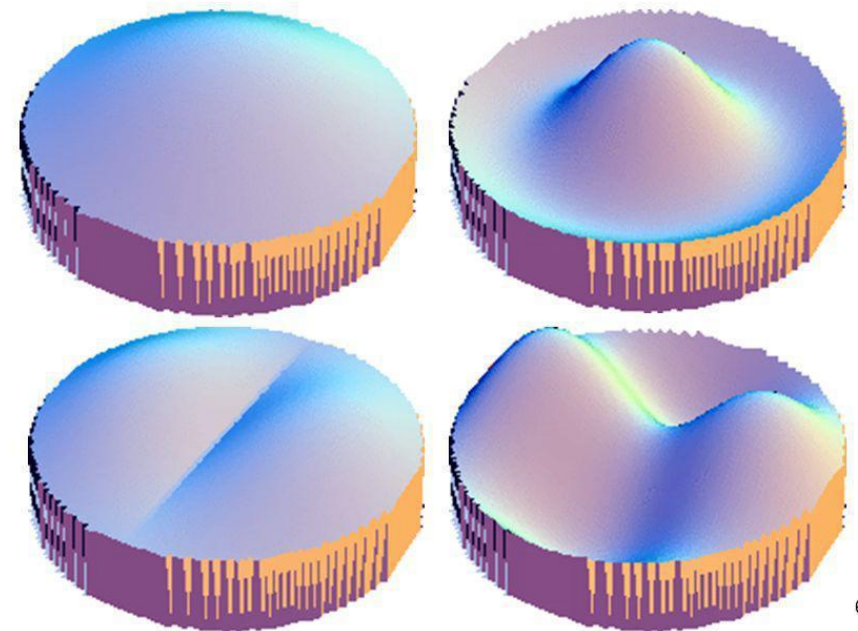
$$\omega = \omega_0$$

$$\omega = 2\omega_0$$

$$\omega = 3\omega_0$$

$$\omega = 4\omega_0$$

Primi quattro modi di vibrazione della membrana di un tamburo



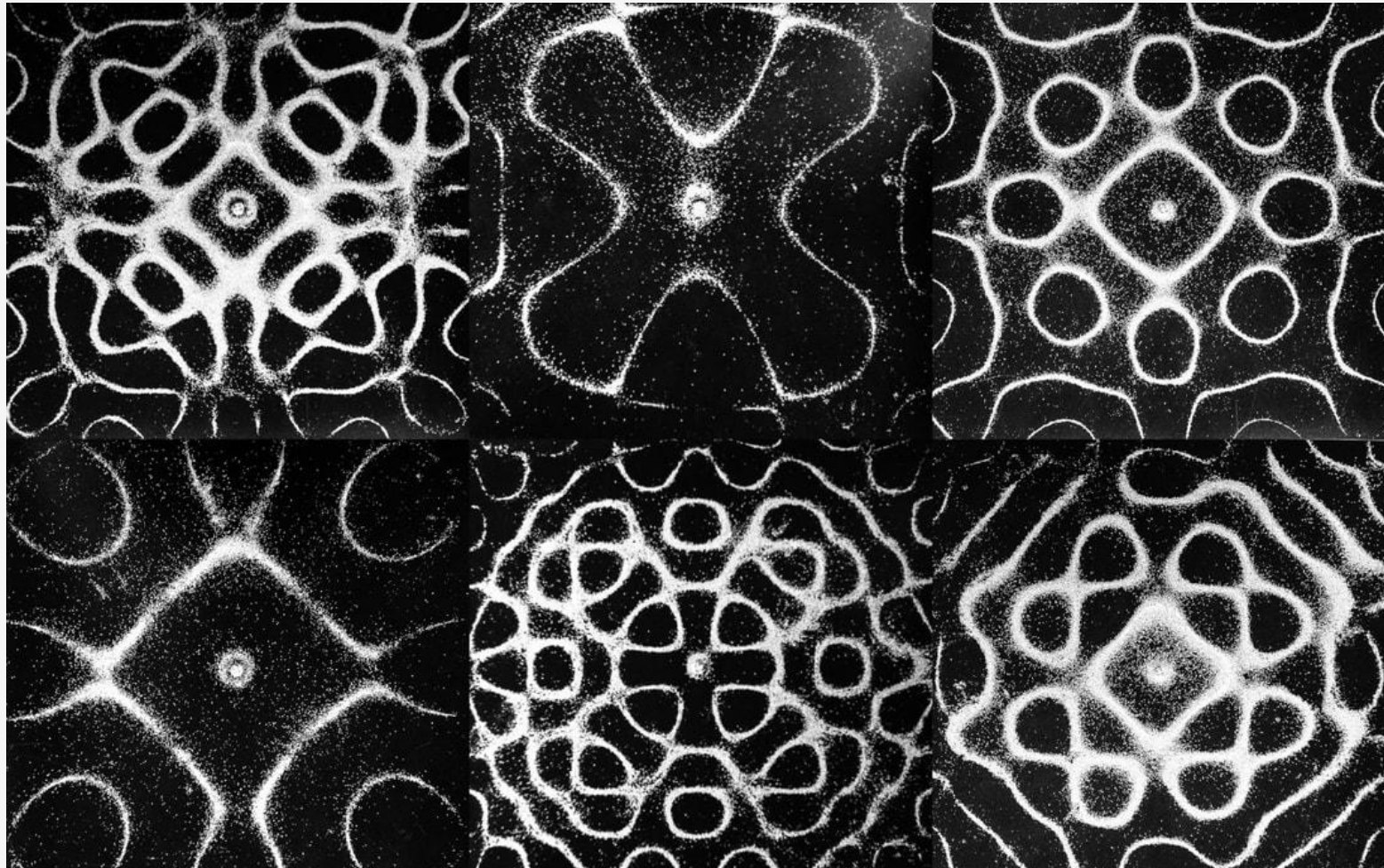
64

<https://slideplayer.it/slide/970901/>

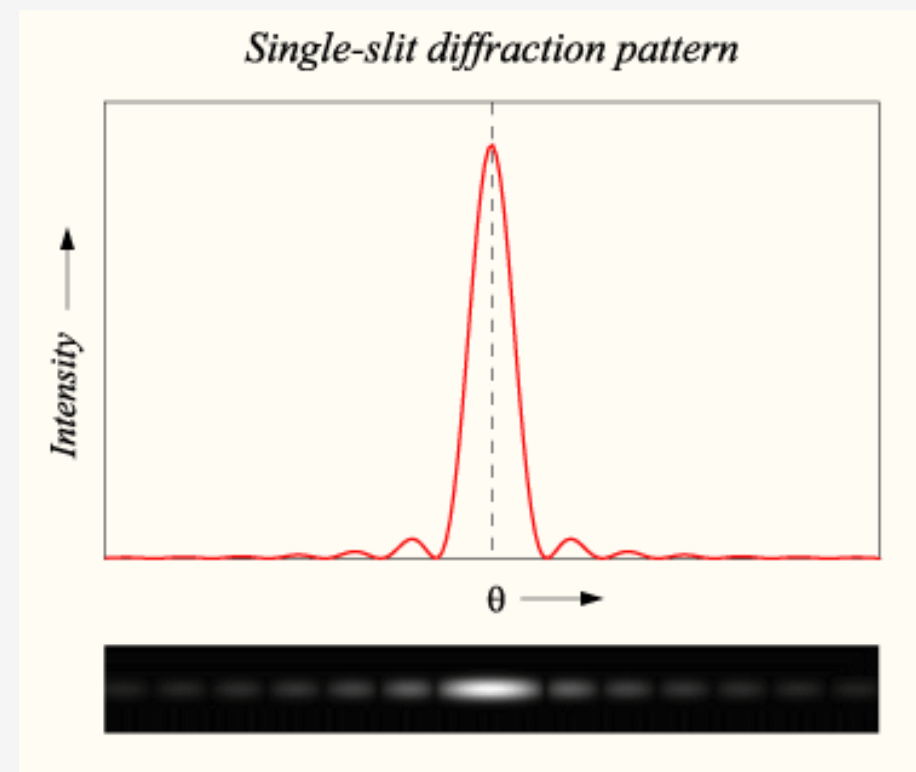
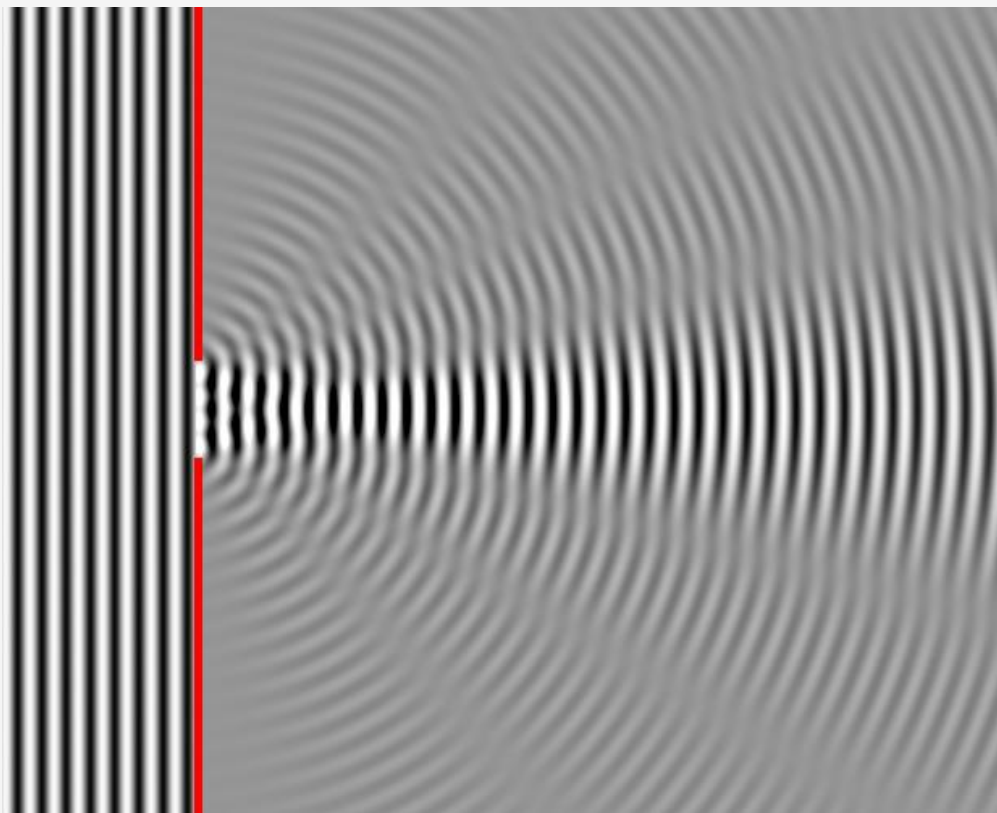
*Solo le armoniche possono esistere come modi di vibrazione della corda.
Tutti gli altri modi si annullano a causa dell'interferenza distruttiva.*

Onde stazionarie: esempi

Piastre di Chladni

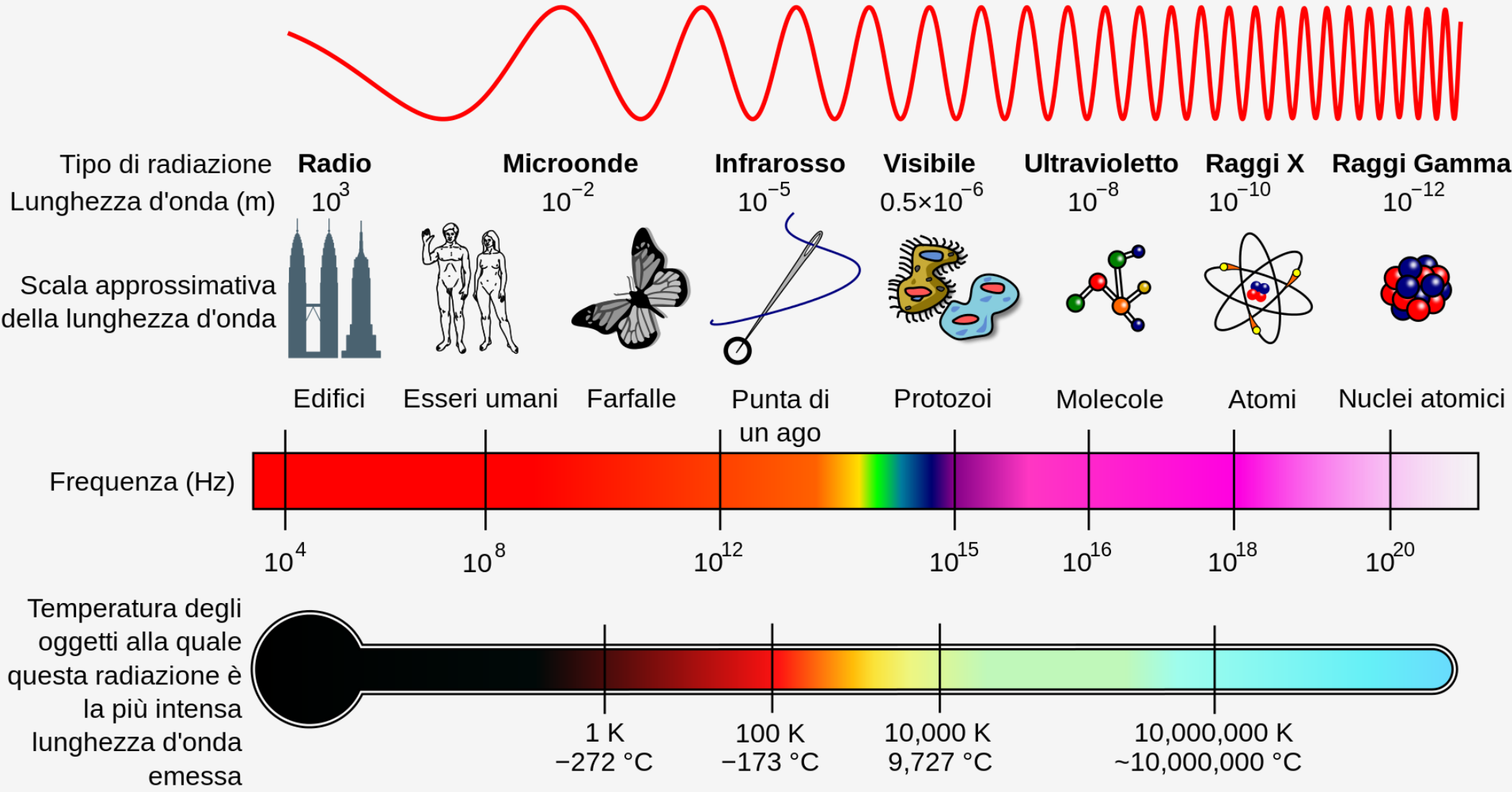


<https://www.carlopasseri.it/blog/ernst-chladni-e-la-magia-visibile-della-musica?view=full>



La diffrazione è importante quando l'ostacolo attraversato dall'onda ha dimensioni comparabili con la lunghezza d'onda.

Spettro delle onde elettromagnetiche



Diffrazione



Di Derkarts - Opera propria, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14538905>